



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Koło zębate o zębach prostych

- * p — podziałka obwodowa,
- * α — kąt zarysu,
- * τ — podziałka kąтова,
- * z — liczba zębów,
- * m — moduł (miara wielkości zęba).



Koło zębate o zębach prostych

$$\pi \cdot d = p \cdot z$$

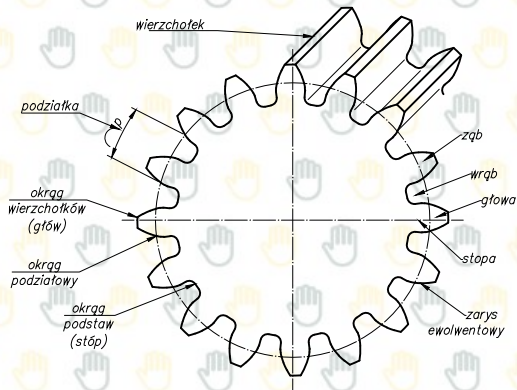
$$d = \frac{p}{\pi} \cdot z$$

$$d = m \cdot z$$

$$d_b = d \cdot \cos(\alpha)$$

$$d_a = m \cdot (z + 2)$$

$$d_f = m \cdot (z - 2,4)$$



Równanie ewolwenty

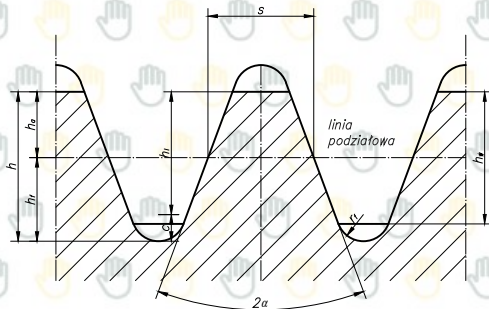
Zapis we współrzędnych biegunowych:

Promień zęba:

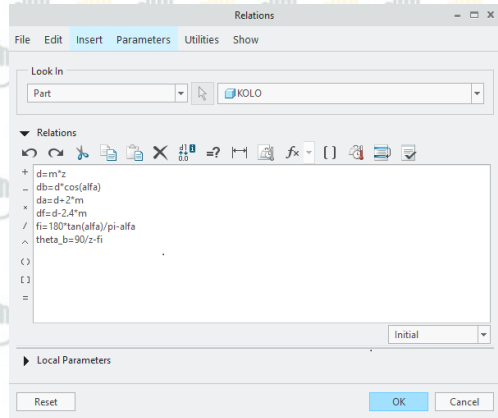
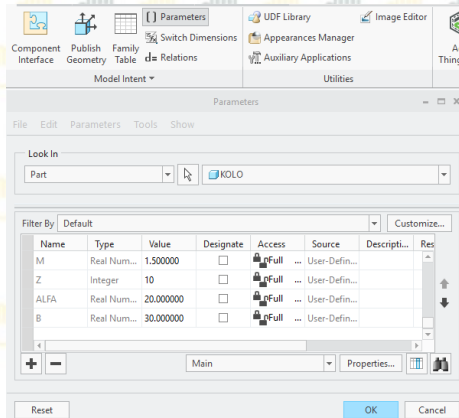
$$r = -\left(\frac{d_b}{2} + t \cdot \frac{(d_a - d_b)}{2}\right)$$

Początek odwijania ewolwenty:

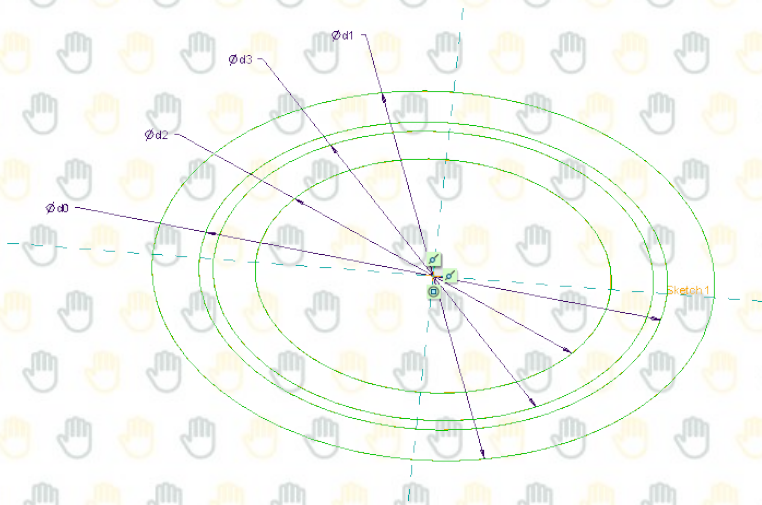
$$\theta_b = \frac{90}{z} \cdot \operatorname{tg}(\alpha) + \alpha$$



Definicja parametrów i relacji

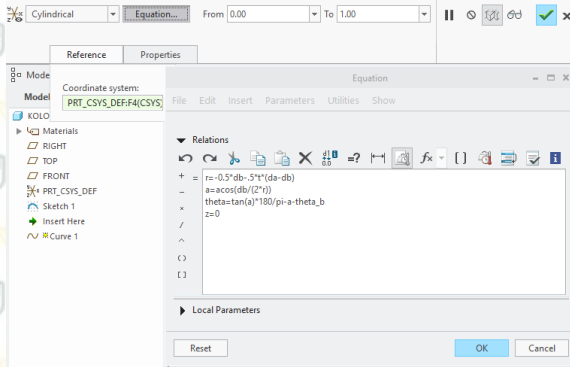


Definicja okręgów na płaszczyźnie Front



Definicja ewolwenty (Curve from Equation)

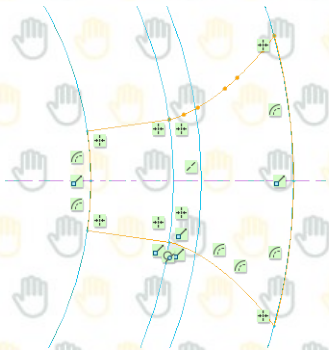
- * wybór układu współrzędnych,
- * definicja równań.



Koło zębate o zębach prostych

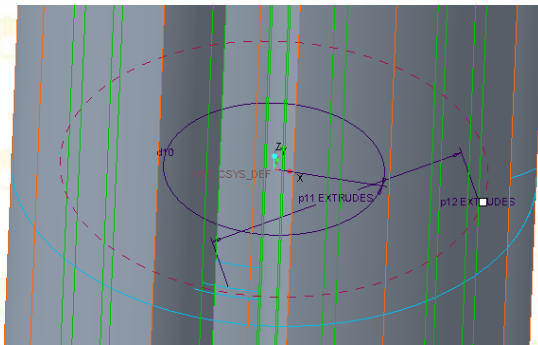
Budowa wycięcia z wykorzystaniem:

- * symetrii obiektu,
- * krzywej ewolwenty,
- * linii stycznych do zarysu.



Szyk kołowy wycięć

- * powielenie zębów,
- * odczytanie nazwy parametru.

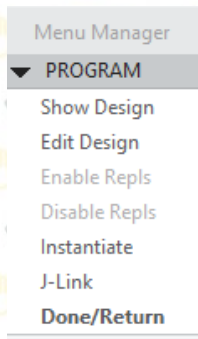


Ograniczenia modelu

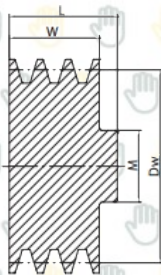
Geometria modelu sprawia, że obowiązuje on w określonym zakresie parametrów początkowych. Kształt zarysu zęba definiuje położenie średnicy stóp d_f oraz średnicy okręgu zasadniczego d_b .

Rozwiązanie:

oddzielna zarysy zębów dla obu przypadków.



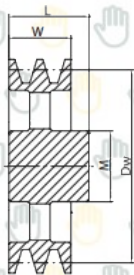
Koło pasowe



Wykonanie P



Wykonanie D

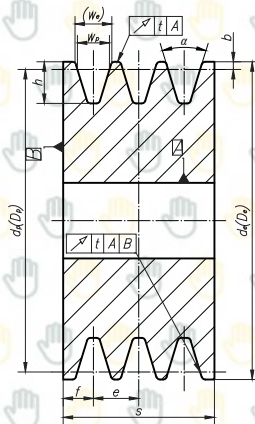


Wykonanie R

Wymiary koła pasowego

pas wąski		SPZ	SPA	SPB	SPC
pas klasyczny		Z	A	B	C
szerokość podziałowa w_p		8,5	11	14	19
orientacyjna szerokość górna w_e		9,7	12,7	16,3	22
wysokość rowka nad linią podziałową b		2	2,8	3,5	4,8
minimalna głębokość rowka h_{min}		11	13,8	17,5	23,8
podziałka koła e		$12 \pm 0,3$	$15 \pm 0,3$	$19 \pm 0,4$	$25,5 \pm 0,5$
podziałka brzegowa f		$8 \pm 0,6$	$10 \pm 0,8$	$12,5 \pm 0,8$	17 ± 1
maksymalna suma odchytek e		$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,8$	± 1
minimalna średnica koła	wąskie	63	90	140	224
	normalny	50	71	112	180
średnica podziałowa d_p	$\alpha = 34^\circ$	> 80	< 118	< 190	< 315
	$\alpha = 38^\circ$	< 80	> 118	> 190	> 315
dopuszczalne odchyłki α		$\pm 0,5^\circ$	$\pm 0,5^\circ$	$\pm 0,5^\circ$	$\pm 0,5^\circ$
szerokość wieńca koła	1	16	20	25	30
	2	28	35	44	53
	3	40	50	63	76
$s = (z - 1) \cdot e + 2 \cdot f$	4	52	65	82	99

- * to samo koło dla pasa wąskiego i klasycznego,
- * zmienny kąt α .



Koło pasowe

Realizacja:

- * szkic z okręgiem o średnicy podziałowej,
- * wyciągnięcie zarysu zewnętrznego,
- * obrót rowka pasa klinowego,
- * powielenie rowka,
- * relacje.



Nakrętka metryczna

Realizacja:

- * wyciągnięcie sześciokąta,
- * ścięcia zewnętrzne,
- * otwór ze ścięciami,
- * gwintowanie,
- * relacje.

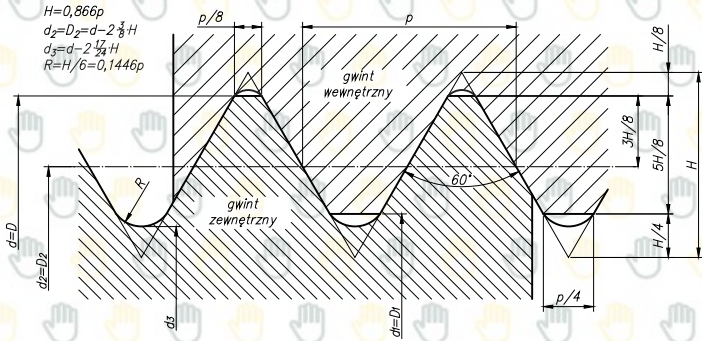


Gwint metryczny

Oznaczenia:

- * $D(d)$ – wymiar nominalny,
- * p – skok gwintu.

$$d_r = D - 1,0825 \cdot p$$



Śruba imbusowa

Realizacja:

- * wyciągnięcie sześciokąta,
- * ścięcia zewnętrzne,
- * przetoczenie,
- * narzynanie gwintu,
- * relacje.





Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl